函数极限的性质

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 14 日；补充：2026 年 10 月 22 日

3 函数极限的性质

以下各定理均在同一种趋近方式下讨论，例如 $x \to x_0$、$x \to x_0^+$ 或 $x \to +\infty$。为简洁起见，正文先写 $x \to x_0$；单侧极限和无穷远处的结论完全相同，只需把邻域条件换成相应的单侧或远端条件。

唯一性

定理 3.1 (唯一性)**.** 若

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x \to x_0} f(x) = B,$$

则 $A = B$。

证明. 反设 $A \neq B$，取 $\varepsilon = |A - B|/3 > 0$。由两个极限的定义，存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_i$ 时，分别有

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \qquad |f(x) - B| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，任取 $0 < |x - x_0| < \delta$，则

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A - B|,$$

矛盾。故 $A = B$。 □

局部有界性

定理 3.2 (局部有界性)**.** 若 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$，则存在 $\delta > 0$ 和 $M > 0$，使得当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时有 $|f(x)| < M$。

证明. 在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，可得某个 $\delta > 0$，使

$$|f(x) - A| < 1$$

对所有 $0 < |x - x_0| < \delta$ 成立。因此

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

取 $M = 1 + |A|$ 即可。 □

这里的“局部”是指某个去心邻域；极限存在并不要求函数在整个定义域上有界。局部有界性本身也不能推出极限存在，例如 $\sin(1/x)$ 在 $x \to 0$ 时有界但没有极限。

保号性

定理 3.3 (保号性)**.** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A > 0$，则存在 $\delta > 0$，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$。若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

证明. 设 $A > 0$。取 $\varepsilon = A/2$，则存在 $\delta > 0$，使

$$|f(x) - A| < \frac{A}{2}.$$

于是

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0$$

对所有 $0 < |x - x_0| < \delta$ 成立。

当 $A < 0$ 时，取 $\varepsilon = |A|/2$，可得

$$f(x) < A + \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} < 0.$$

□

保号性只适用于极限严格大于零或严格小于零的情形。若极限为零，函数值可以在邻域内变号，例如 $f(x) = x$ 在 $x \to 0$ 时既有正值也有负值。

保序性与夹逼定理

定理 3.4 (保序性)**.** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$、$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，并且存在 $\delta_0 > 0$，使

$$f(x) \le g(x) \qquad (0 < |x - x_0| < \delta_0),$$

则 $A \le B$。

证明. 反设 $A > B$。取 $\varepsilon = (A - B)/3$。当 x 充分接近 x_0 时，

$$f(x) > A - \varepsilon > B + \varepsilon > g(x),$$

与 $f(x) \le g(x)$ 矛盾。因此 $A \le B$。 □

定理 3.5 (夹逼定理)**.** 若在某个去心邻域内有

$$f(x) \le h(x) \le g(x),$$

且

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = A,$$

则 $\lim_{x\to x_0} h(x) = A$。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$。取 $\delta > 0$，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时既有夹逼关系，又有

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \qquad |g(x) - A| < \varepsilon.$$

于是

$$A - \varepsilon < f(x) \le h(x) \le g(x) < A + \varepsilon,$$

即 $|h(x) - A| < \varepsilon$，故 $h(x) \to A$。 □

例题. 证明

$$\lim_{x \to 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1.$$

证明. 先设 $x > 0$。由取整函数的性质，

$$\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \le \frac{1}{x}.$$

乘以正数 x，得

$$1 - x < x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \le 1.$$

当 $x \to 0^+$ 时，由夹逼定理，右侧函数趋于 1。当 $x < 0$ 时，同样由

$$\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \le \frac{1}{x}$$

乘以负数 x 得

$$1 \le x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor < 1 - x,$$

故右侧也趋于 1。再由双侧极限判定，原极限为 1。 □

四则运算法则

定理 3.6 (四则运算法则)**.** 若 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$、$\lim_{x \to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B,$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则在某个去心邻域内 $g(x) \neq 0$，且

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

证明. 加减法由

$$|[f(x) \pm g(x)] - (A \pm B)| \le |f(x) - A| + |g(x) - B|$$

及 $\varepsilon/2$ 的选取立即得到。

乘法中，先由局部有界性取 $M>0$，使 $|f(x)|<M$。于是

$$|f(x)g(x)-AB|\le |f(x)|\,|g(x)-B|+|B|\,|f(x)-A|<M|g(x)-B|+|B|\,|f(x)-A|.$$

右端两项可同时取得任意小，故乘积极限为 AB。

若 $B\neq 0$，由 $g(x)\to B$，取 $\varepsilon=|B|/2$，可得

$$|g(x)|>\frac{|B|}{2}>0$$

在某个去心邻域内成立。因此

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{B}\right|=\frac{|g(x)-B|}{|B|\,|g(x)|}\le\frac{2}{|B|^2}|g(x)-B|\to 0.$$

再用乘法法则即得商的结论。 □

例题. 计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+3x}{x^2+2x+1}.$$

解. 除以 x^2 后为

$$\frac{2+3/x}{1+2/x+1/x^2}\longrightarrow 2.$$

□

例题. 计算 $\lim\limits_{x\to\pi/4}(x\tan x-1)$。

解. 由上一节已经证明的正弦、余弦极限和四则运算法则，

$$\lim_{x\to\pi/4}(x\tan x-1)=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{\sin(\pi/4)}{\cos(\pi/4)}-1=\frac{\pi}{4}-1.$$

□

归结原则

直接从函数极限定义判断，有时需要同时处理所有充分接近 x_0 的点。归结原则把它转化为数列问题。

定理 3.7 (归结原则（Heine 定理）)**.** 设 f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^0(x_0,\delta_0)$ 内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A$$

当且仅当对任意满足

$$x_n\in U^0(x_0,\delta_0),\qquad x_n\to x_0$$

的数列 $\{x_n\}$，都有

$$f(x_n)\to A.$$

证明. 先证必要性。设 $f(x)\to A$，任取 $x_n\in U^0(x_0,\delta_0)$ 且 $x_n\to x_0$。给定 $\varepsilon>0$，由函数极限定义取 $\delta>0$，使

$$0<|x-x_0|<\delta\Longrightarrow|f(x)-A|<\varepsilon.$$

又由 $x_n\to x_0$，存在 N，使 $n>N$ 时 $|x_n-x_0|<\delta$。因 $x_n\neq x_0$，故 $|f(x_n)-A|<\varepsilon$，即 $f(x_n)\to A$。

再证充分性。反设函数极限不等于 A。则存在 $\varepsilon_0>0$，使任意 $\delta>0$ 都能找到满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的点 x，使

$$|f(x)-A|\geq\varepsilon_0.$$

对每个 $n\in\mathbb{N}_+$ 取 x_n 满足

$$0<|x_n-x_0|<\min\left\{\delta_0,\frac{1}{n}\right\},\qquad |f(x_n)-A|\geq\varepsilon_0.$$

则 $x_n\in U^0(x_0,\delta_0)$ 且 $x_n\to x_0$，但 $f(x_n)$ 不趋于 A，与假设矛盾。因此 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$。□

例题. 证明 $\lim\limits_{x\to0}\sin(1/x)$ 不存在。

证明. 取

$$x_n=\frac{1}{2\pi n+\pi/2},\qquad y_n=\frac{1}{2\pi n+3\pi/2}.$$

两列都趋于 0，但

$$\sin\frac{1}{x_n}=1,\qquad \sin\frac{1}{y_n}=-1.$$

若 $\lim_{x\to0}\sin(1/x)$ 存在，则由归结原则，两列函数值应趋于同一个极限，矛盾。故该极限不存在。□

归结原则中的“任意数列”不能改成“某个数列”。一列函数值收敛，只能确定沿这一列点趋近时的函数值极限；要证明函数极限存在，必须保证所有允许的趋近数列都给出同一个极限。反过来，只要找到一列函数值不收敛，或者两列函数值趋于不同的数，就能否定有限极限的存在。

单侧归结原则

归结原则的证明也适用于单侧趋近和无穷远处。对于单侧极限，还可以把需要检验的数列限制为单调趋近的数列。

定理 3.8 (右极限的归结原则)**.** 设 f 在 $(x_0,x_0+\delta_0)$ 上有定义，则

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=A$$

当且仅当对任意满足

$$x_0 < x_n < x_0 + \delta_0, \qquad x_n \downarrow x_0$$

的严格递减数列，都有 $f(x_n) \to A$。

证明. 必要性由归结原则直接得到。反之，若右极限不等于 A，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使每个充分小的右邻域中都有点 x 满足 $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$。

先取这样的点 $x_1 \in (x_0, x_0 + \delta_0)$。已取到 x_n 后，再取一个这样的点 x_{n+1}，使

$$0 < x_{n+1} - x_0 < \min\left\{\frac{1}{n+1}, \frac{x_n - x_0}{2}\right\}.$$

这样得到严格递减且趋于 x_0 的数列，但始终有 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$，与假设矛盾。 □

左极限可相应地只检验严格递增到 x_0 的数列；对于 $x \to +\infty$，可只检验严格递增且趋于 $+\infty$ 的数列。这里限制的是自变量数列的单调性，并不要求函数 f 单调。

单调有界定理

归结原则把函数极限转化为数列极限，但还需要判断各列函数值是否趋向同一个数。对单调函数，可以直接借助确界原理确定单侧极限。

定理 3.9 (单调有界定理)**.** 设 f 在 x_0 的某个右邻域内单调且有界，则有限右极限 $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ 存在。具体地，在这个右邻域内，

$$\begin{array}{l|l} f \text{ 递增} & \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \inf f \\ f \text{ 递减} & \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \sup f \end{array}$$

其中 $\inf f$、$\sup f$ 分别指该邻域上函数值集合的下确界、上确界。对于左极限，递增函数对应上确界，递减函数对应下确界。

证明. 以 f 在 $(x_0, x_0 + \delta_0)$ 上递增为例。令

$$A = \inf\{f(x) : x_0 < x < x_0 + \delta_0\}.$$

任取 $\varepsilon > 0$，由下确界的定义，存在 $x' \in (x_0, x_0 + \delta_0)$，使 $f(x') < A + \varepsilon$。取 $\delta = x' - x_0$。当 $x_0 < x < x_0 + \delta = x'$ 时，由单调性，

$$A \leq f(x) \leq f(x') < A + \varepsilon,$$

故 $|f(x) - A| < \varepsilon$。这就证明了右极限为 A。其余情形同理。 □

判定某一侧的极限时，只需考察这一侧某个足够小邻域内的单调性和有界性；左右两侧的极限仍可能不同。反过来，有限单侧极限存在必然推出这一侧的局部有界性。因此，对已经单调的函数，有限单侧极限存在与在某个更小的单侧邻域内有界等价，不要求它在原来的整个区间上有界。

函数极限的柯西准则

还有一种判别方法只比较邻近的函数值，不预先指定极限值。

定理 3.10 (柯西准则)**.** 设 f 在 $U^0(x_0,\delta_0)$ 上有定义，则 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在有限值的充要条件是：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $0<\delta\le\delta_0$，使任意两点 $x',x''\in U^0(x_0,\delta)$ 都满足

$$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon.$$

证明. 必要性：设 $f(x)\to A$。任取 $\varepsilon>0$，由极限定义取 $\delta>0$，使去心邻域内的 x 满足 $|f(x)-A|<\varepsilon/2$。于是其中任意两点满足

$$|f(x')-f(x'')|\le|f(x')-A|+|f(x'')-A|<\varepsilon.$$

充分性：先固定一列 $x_n\in U^0(x_0,\delta_0)$，使 $x_n\to x_0$。任取 $\varepsilon>0$，按题设取 $\delta>0$。当 n,m 充分大时，x_n,x_m 都在 $U^0(x_0,\delta)$ 中，因而

$$|f(x_n)-f(x_m)|<\varepsilon.$$

由数列的柯西收敛准则，存在 $A\in\mathbb{R}$，使 $f(x_n)\to A$。

下面用同一个 A 控制任意邻近点的函数值。给定 $\varepsilon>0$，按题设取 $\delta>0$，使该去心邻域内任意两点的函数值之差小于 $\varepsilon/2$。再固定一个充分大的下标 n_0，使

$$x_{n_0}\in U^0(x_0,\delta),\qquad |f(x_{n_0})-A|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

这样，对任意 $x\in U^0(x_0,\delta)$，都有

$$|f(x)-A|\le|f(x)-f(x_{n_0})|+|f(x_{n_0})-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

故 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$。 □

对于 $x\to+\infty$，只需把两个点都位于去心邻域的条件换成 $x',x''>M$。相应地，有限极限不存在当且仅当存在 $\varepsilon_0>0$，使任意远处都能找到两点，其函数值之差不小于 ε_0。有限点处的否定形式则为

$$\exists\varepsilon_0>0,\ \forall\delta\in(0,\delta_0],\ \exists x',x''\in U^0(x_0,\delta):\quad |f(x')-f(x'')|\ge\varepsilon_0.$$

例题. 用归结原则和柯西准则分别证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 不存在。

证明. 取 $x_n=2n\pi$、$y_n=2n\pi+\pi/2$。两列都趋于 $+\infty$，而

$$\sin x_n=0,\qquad \sin y_n=1.$$

由归结原则，原极限不存在。若用柯西准则，则取 $\varepsilon_0=1$：对任意 $M>0$，取充分大的 n，便有 $x_n,y_n>M$，而 $|\sin x_n-\sin y_n|=1$，不满足柯西条件。 □

例题. 证明函数 $f(x) = 1/x$ 在 $x \to 0$ 时不存在有限极限。

证明. 取 $x_n = 1/n$、$y_n = 1/(n+1)$。两列都趋于 0，且

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} \right| = |n - (n+1)| = 1.$$

因此在任意小的去心邻域内，均有两个函数值之差等于 1，由柯西准则，有限极限不存在。

也可只取 $x_n = 1/n$：对应的函数值 n 不收敛于有限实数，由归结原则即得结论。这里否定的是有限极限；无穷大量的含义将在后面另行定义。 □